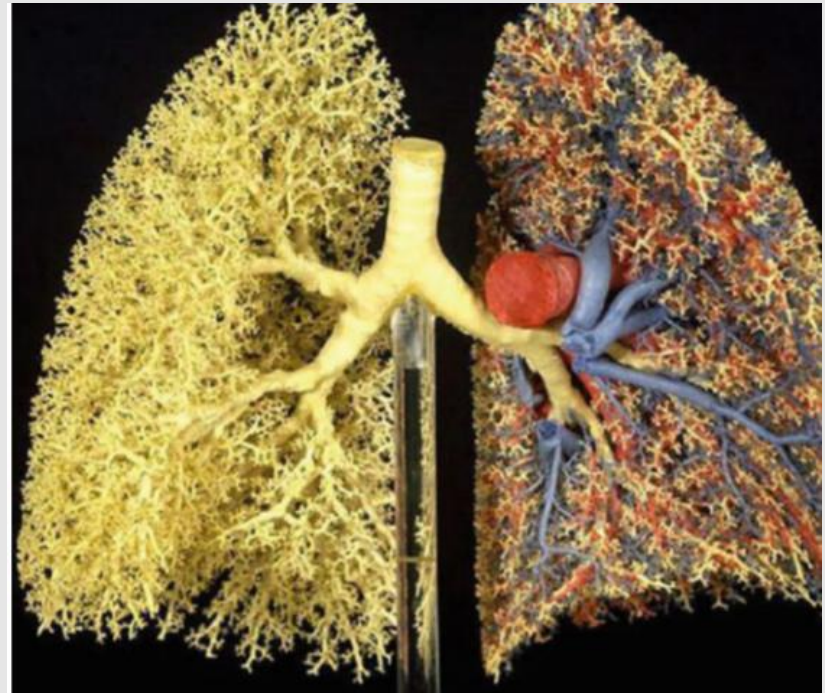
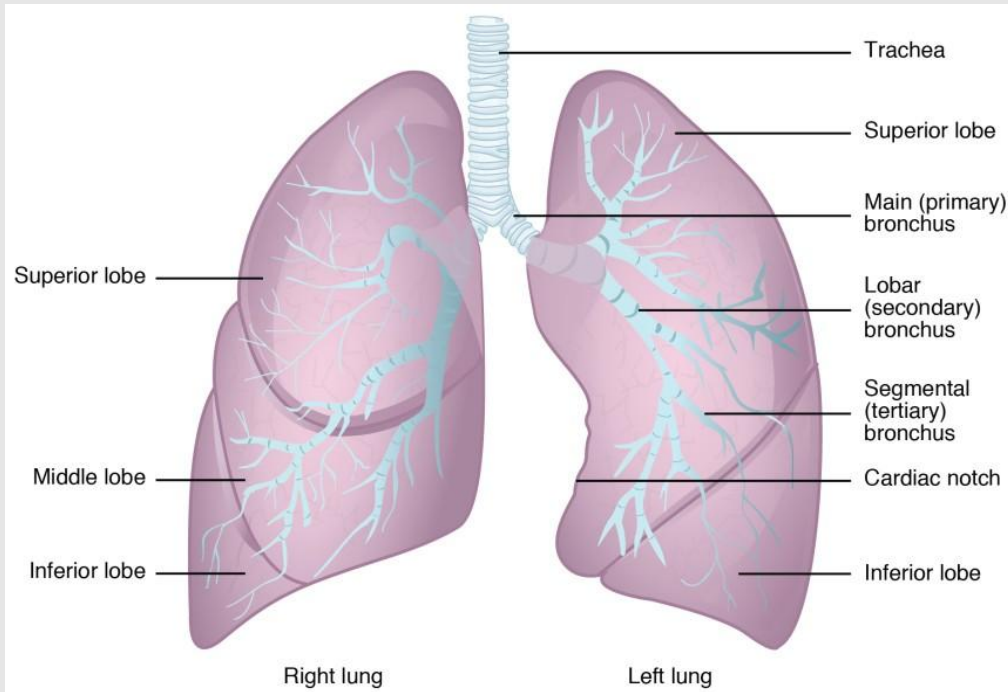


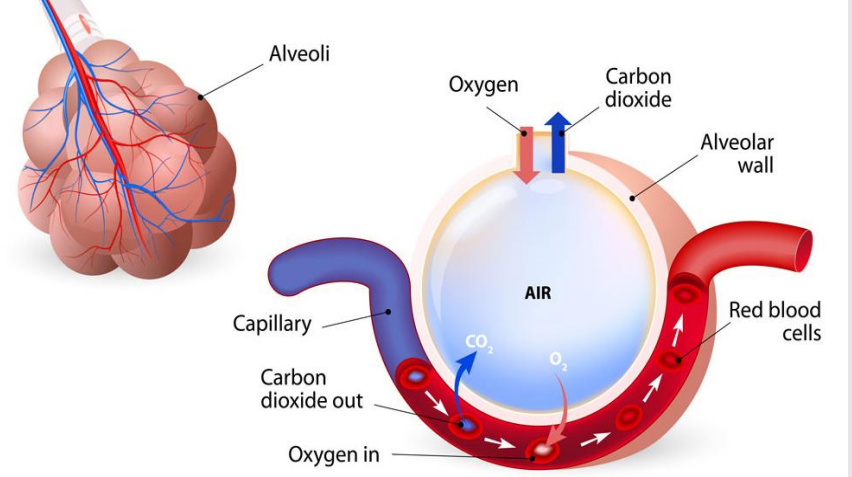
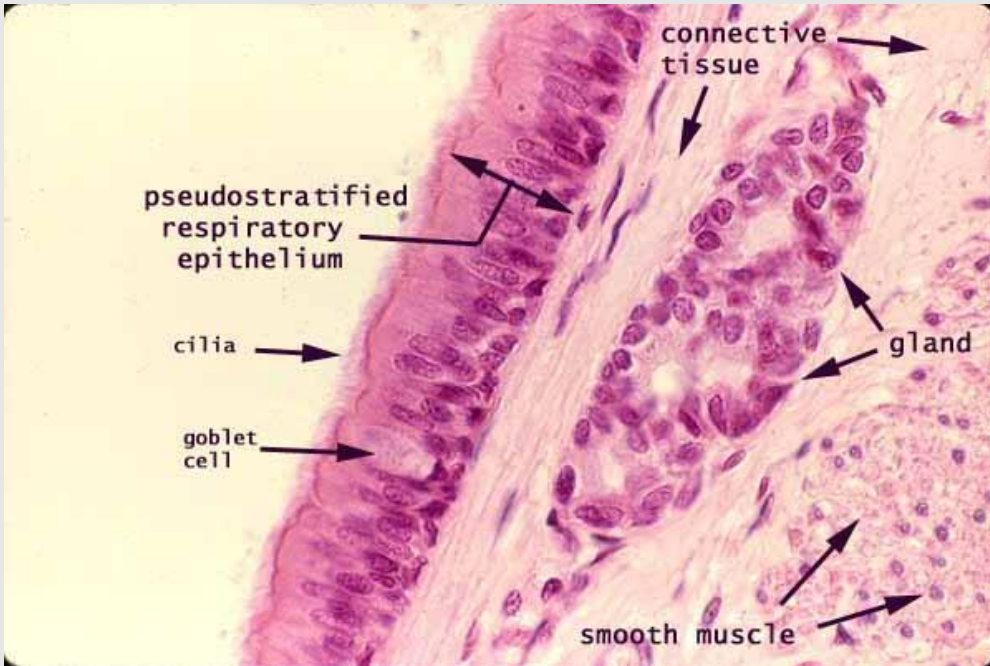
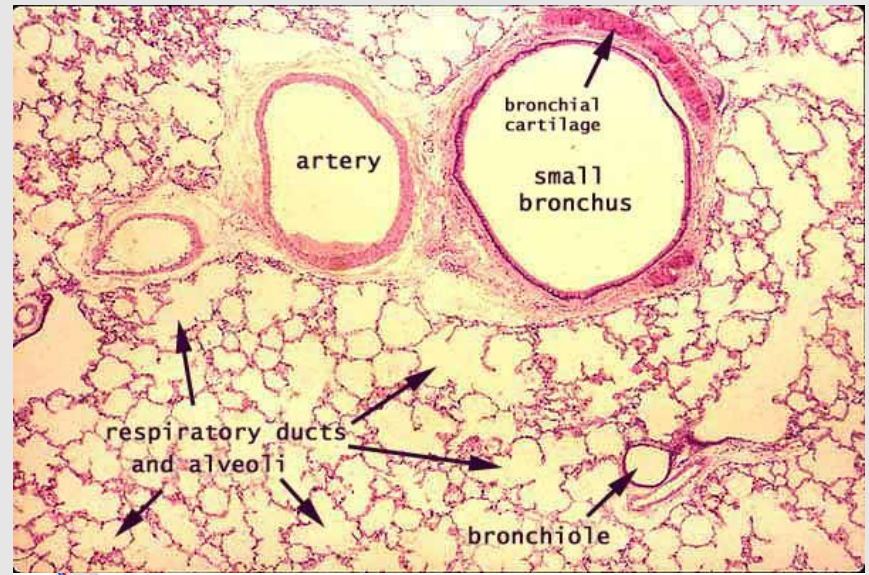
Pneumoni

Svend Birkelund
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
2026

Lunger anatomi



Lunge histologi



Pneumoni

- Diagnose –anamnese, røntgen, mikrobiologi
- Pneumoni inddeling
 - Lobær pneumoni
 - Bronkopneumoni
 - Atypisk pneumoni
 - Sekundær bakteriel pneumoni / opertunistiske infektion
- Behandling (Antibiotika)
 - Initial behandling
- Virus pneumoni

Diagnose

- Anamnese

- Varighed af symptomer m.m
- Rejseanamnese
- Kontakt til hospitalssystemet
- Vaccinationer
- Kontakt med fugle
- Vandforsyningen
- Arbejdsmiljø
- Kendt astma eller KOL
- Immunstatus
- Socialstatus
- Etnicitet
- **Differentialdiagnoser**

- Objektive undersøgelse og paraklinik

- Puls, blodtryk og respirations frekvens
- Lunge stetoskopi
- Perkussion
- Ilt-saturation/Iltmætning
- Lunge røntgen
- C-reaktiv protein
- Blod gasser (A-punktur)
- Differential tælling
- Mikroskopi og dyrkning af ekspektorat
- Bloddyrkning

Pneumoni inddeling

Røntgen

- Lobær pneumoni
- Bronkopneumoni
- Atypisk pneumoni
 - Bakterie
 - Virus
- TB

Erhvervelsessted

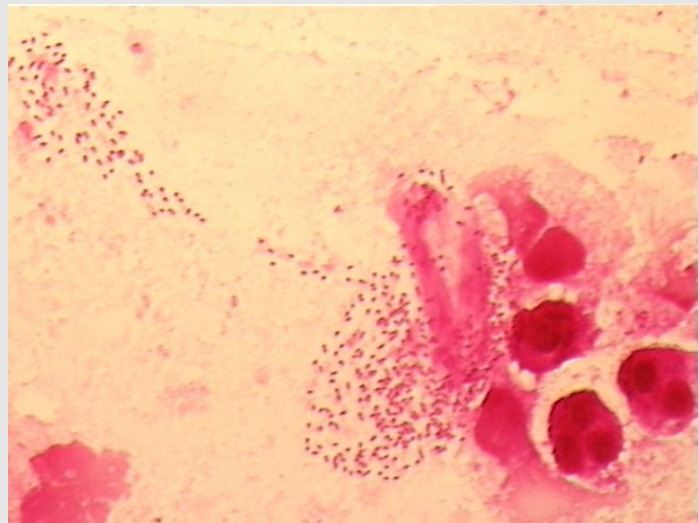
- Samfundserhvervet pneumoni
(community-acquired pneumonia
CAP)
- Hospitalserhvervet pneumoni
(hospital-acquired pneumonia
HAP)
- Respirator-associeret pneumoni
(ventilator-acquired pneumonia
VAP)

Lungerøntgen

- Lobær pneumoni starter i en lungelobus, og spreder sig derefter til resten af lungen, hvis der ikke behandles
- Bronkopneumoni agens spreder sig ud i lungerne via bronkietræet og der er mange foci i lungen
- Atypisk pneumoni, øget interstitiel tegning
- Tuberkulose, primært applikalt, caverner m.m.
- Lungerøntgen kan suppleres med CT/MRI

Mikrobiologisk Diagnose

- Mikroskopi af ekspektorat
 - ikke rutinemæssigt
- Dyrkning fra ekspektorat
- **Bloddyrkning**
- C-reaktive protein
- PCR test ved atypiske pneumoni
- Legionella urin test (LUT) ved mistanke om Legionella. LUT er ikke særlig sensitiv
- TB: PCR, mikroskopi, Mantoux m.m.



Lobærpneumoni og bronchopneumoni

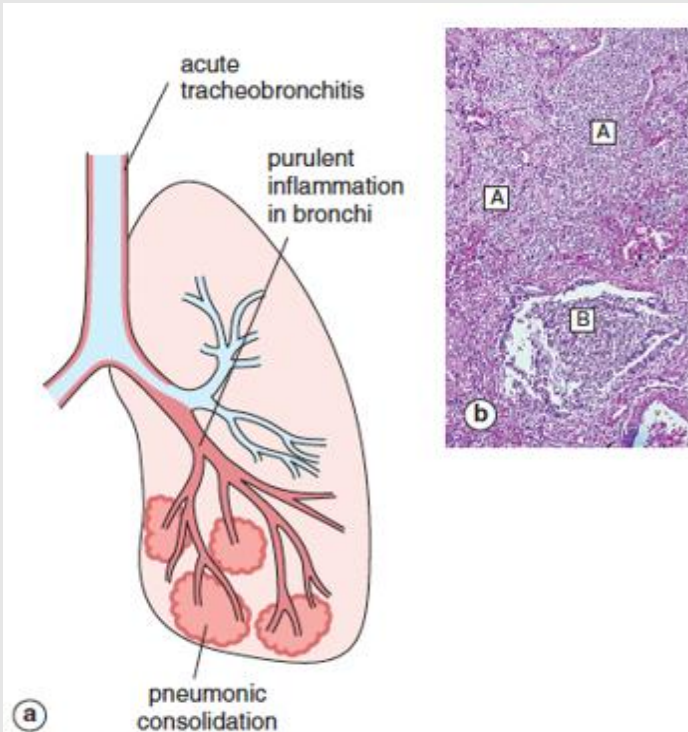


Fig. 11.6 Bronchopneumonia. In bronchopneumonia, inflammation centered on bronchi (B) spreads out to cause inflammation in the alveoli (A), which contain acute inflammatory infiltrate. Consolidation is in the dependent parts of the lung.

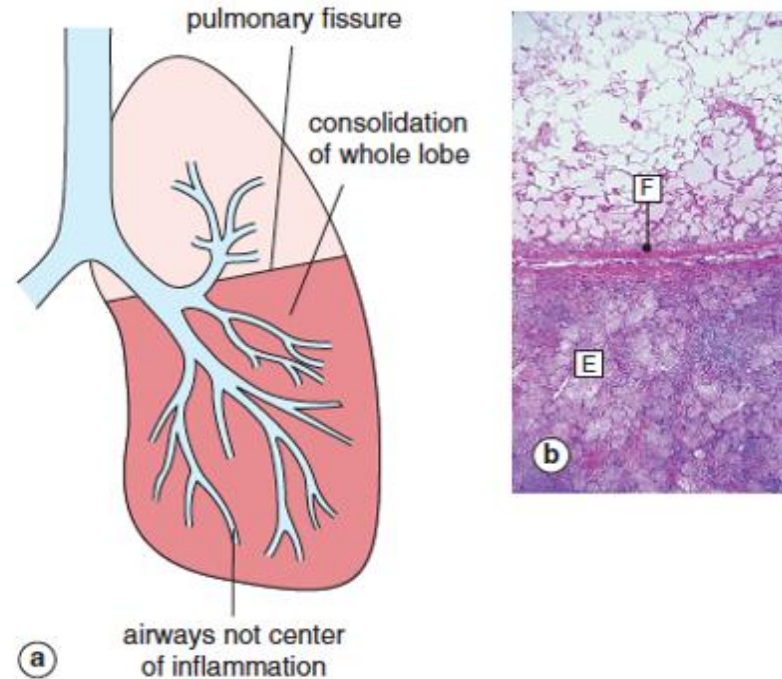
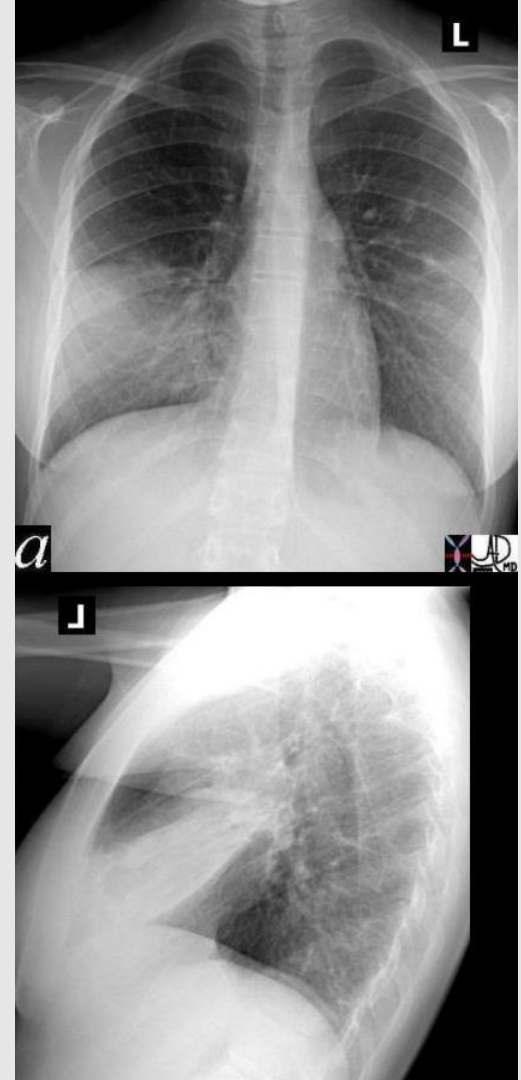


Fig. 11.7 Lobar pneumonia. In lobar pneumonia, infection spreads rapidly through air spaces to consolidate a whole lobe (a). Histologically (b), alveoli are filled with acute inflammatory exudate (E), which is limited by the pulmonary fissures (F).

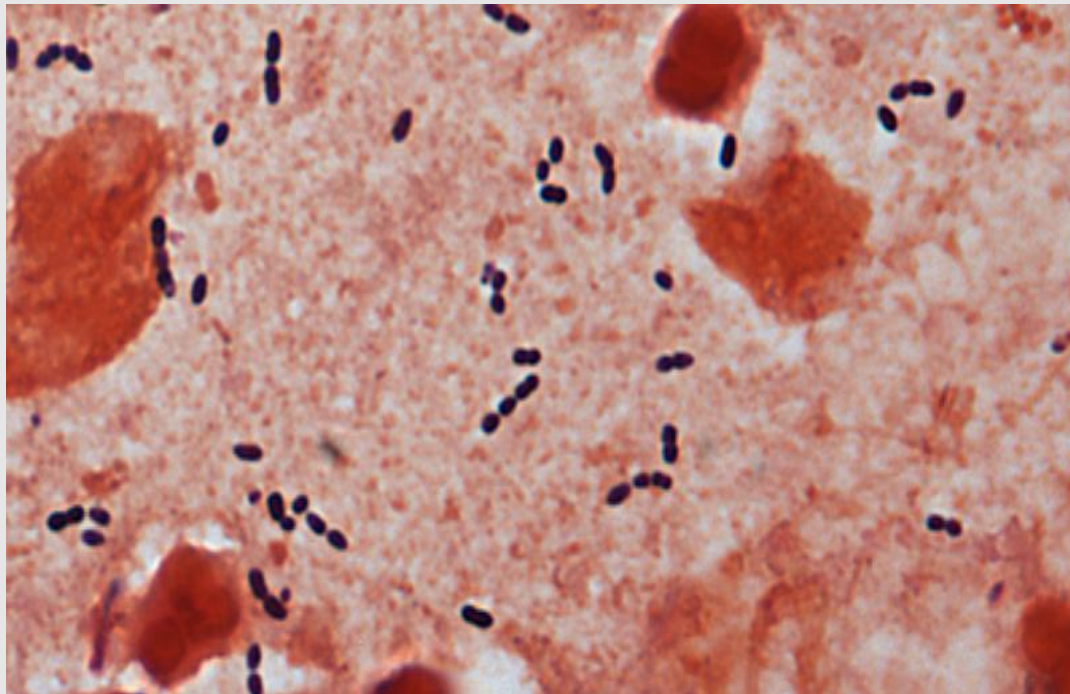
Lobær pneumoni

- 75-årig kvinde med kendt og velbehandlet astma fik øvre luftvejsinfektion. På tredje dagen får hun feber og respirationssynkrone smerter. Der er purulent ekspektorat, pt. angiver, at det smager råddent. Der er ved perkussion dæmpning frontalt og lateralt på højre side. Pt. var ikke dyspnøisk.
- Der tages ekspektorat til mikroskopi og dyrkning, og der laves bloddyrkning
- Pt. sættes i behandling med V-penicillin

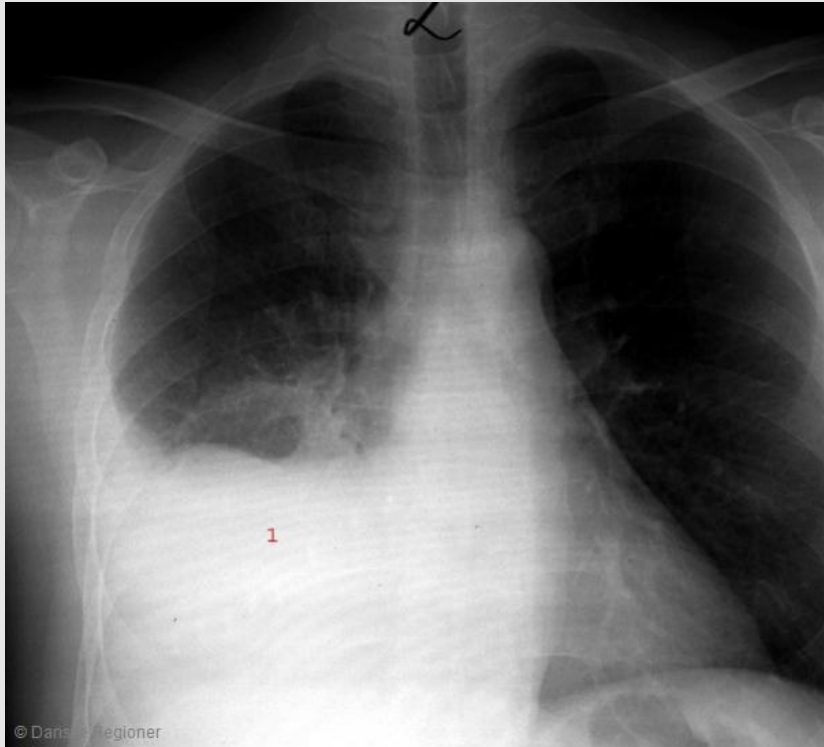


Streptococcus pneumoniae

Gram farvning

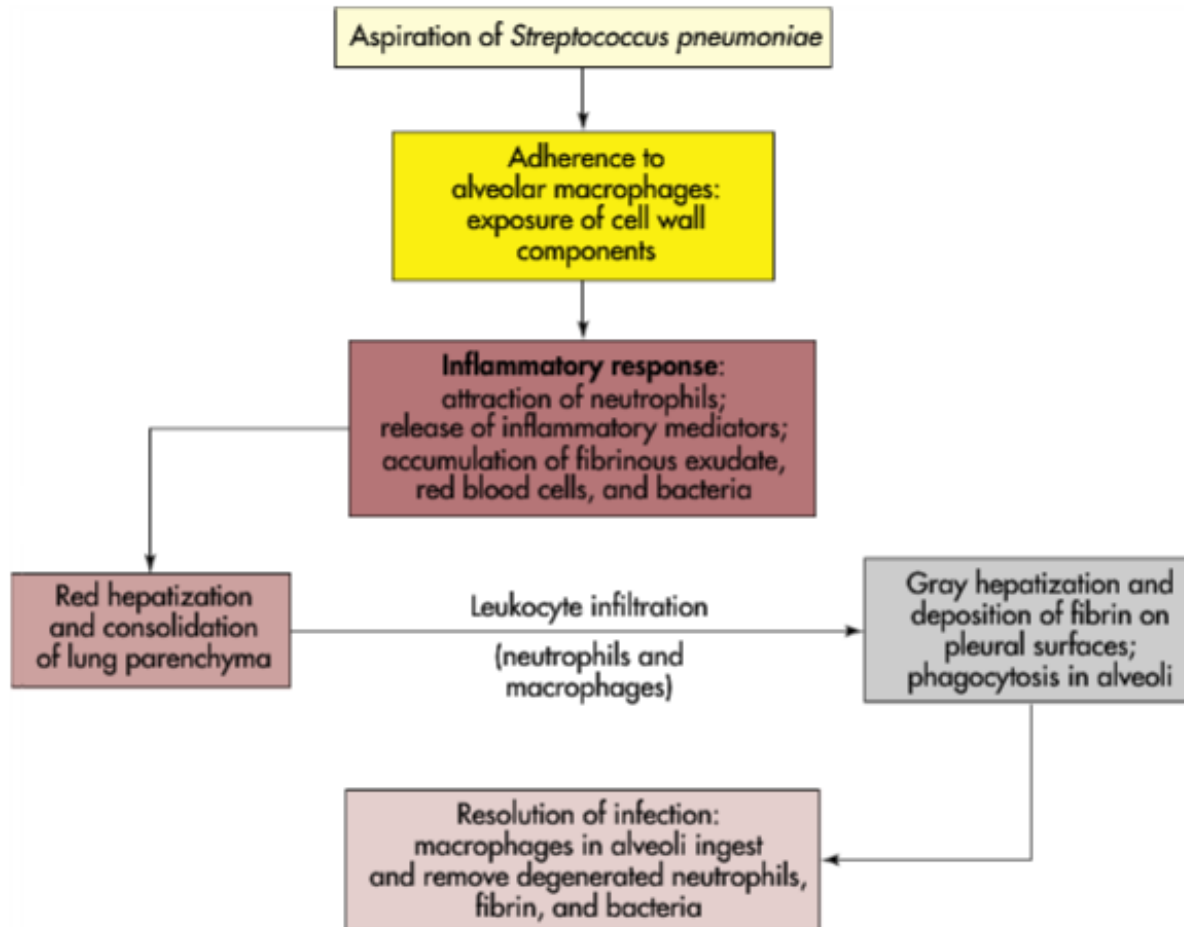


Lobær pneumoni eksempler



S. pneumoniae patogenese

- *S. pneumoniae* er den hyppigste årsag til lobær pneumoni (*Haemophilus influenzae* kan give et liggende billede)
- Smitte; dråbeinfektion, kolonisation af nasofarynx eller direkte til lunger
- Tidsforløb af pneumoni
 - **Serøs fast 1. døgn**, væske i alveoler, pneumolysin hæmmer PMN migration stor mængde af *S. pneumoniae*
 - **Rødt hepatisationsstadium**, 2.-4. døgn, blodfyldet, PMN i alveoler, få bakterier
 - **Gråt hepatisationsstadium**, 4.-8. døgn, præget af PMN
 - **Resolution fase**, 8.-10. døgn, makrofager fjerner PMN og ekssudat forsvinder, luft skifte reetableres
- *S. pneumoniae* pneumoni giver ikke destruktion af alveole væge, så pneumonien kan hele uden skader på lunger
- Uden behandling var det kritiske punkt ca. 10 dagen, da *S. pneumoniae* sprede sig til andre lobi og gasudvekslingen ikke var reetableret i det først inficerede væv
- Patienter bliver i reglen først indlagt efter 2-3 døgn, dvs. at der i ekspektoratet ses mange PMN, men *S. pneumoniae* kan være vanskelig at finde.
- **Differentialdiagnoser: Aspirations pneumoni, fremmedlegeme, cancer, lunge emboli**



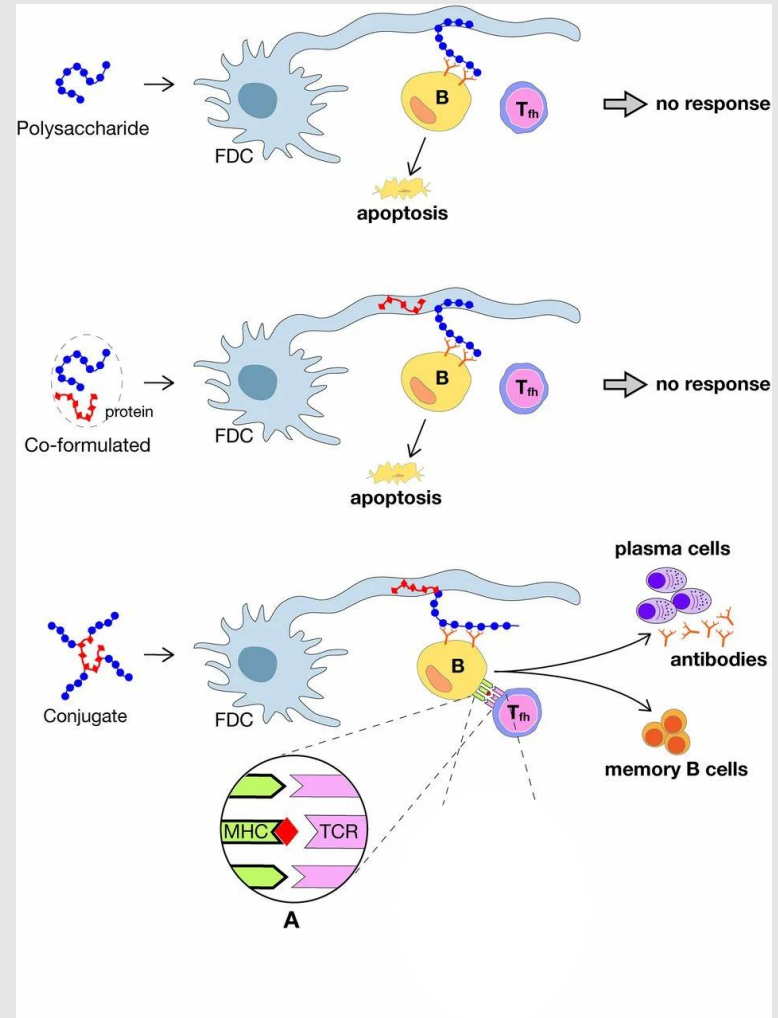
Antigen processing – konjugat vacciner

FCD – follicular dendritic cell

B – B-cell

T_m – T-memory cell

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1819612116>



Forebyggelse

- Invasiv pneumokok sygdom (IPS)
 - Pneumoni
 - Meningitis (< 4 år og hos ældre)
- Vaccine
 - PCV-15 til børn (konjugeret, pneumokokvaccine)
 - PCV-21 over 65 år (konjugeret, pneumokokvaccine)

Behandling

- Penicillin (V eller G)
- Nedsat penicillin følsomhed forekommer
- Ved penicillin allergi makrolide

Bronkopneumoni

- Ses primært hos ”svækkede” personer
- *S. aureus* kan give et meget fulminant billede med 2-4 cm store fortætninger/infiltrater på røngten

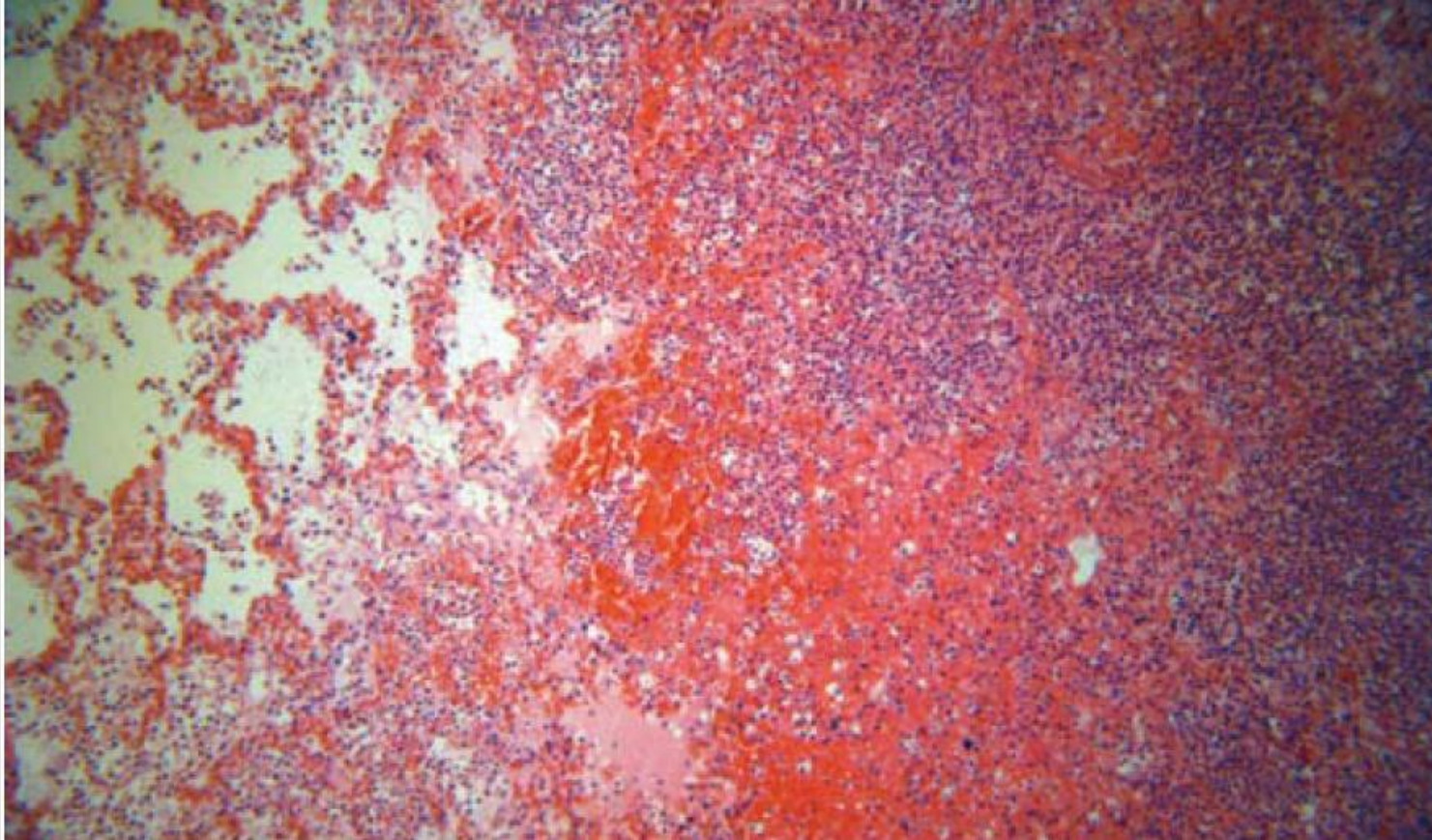


Lungebetændelse

- En tidligere rask 14-årig dreng blev indlagt akut på pædiatrisk afdeling efter et døgn's højfebrilia og dyspnø. Ved ankomst var patienten svært akut påvirket (temperatur $39,5^{\circ}\text{C}$, respirationsfrekvens 48-56, puls 146, ilt saturation 95%). Han var varm og tør, med cyanotisk skær på hænder og fingre samt omkring munden. Der blev ikke observeret hæmoptyse. Biokemisk fandtes leukocytal $8,6 \times 10^9 /\text{l}$, C-reaktivt protein (CRP) 318 mg/l samt kreatinin 194 mikromol/l . Røntgen af thorax viste et fem centimeter stort infiltrat parahilært på højre side med tegn til atelektase. Tilstanden forværredes over få timer med faldende saturation samt faldende leukocytal til $1,7 \times 10^6 /\text{l}$ og trombocytal til $100 \times 10^6 /\text{l}$, hvorfor patienten blev overflyttet til intensiv afdeling, intuberet og tilkoblet respirator. Død 24 timer efter indlæggelse.

HE farvning pneumoni

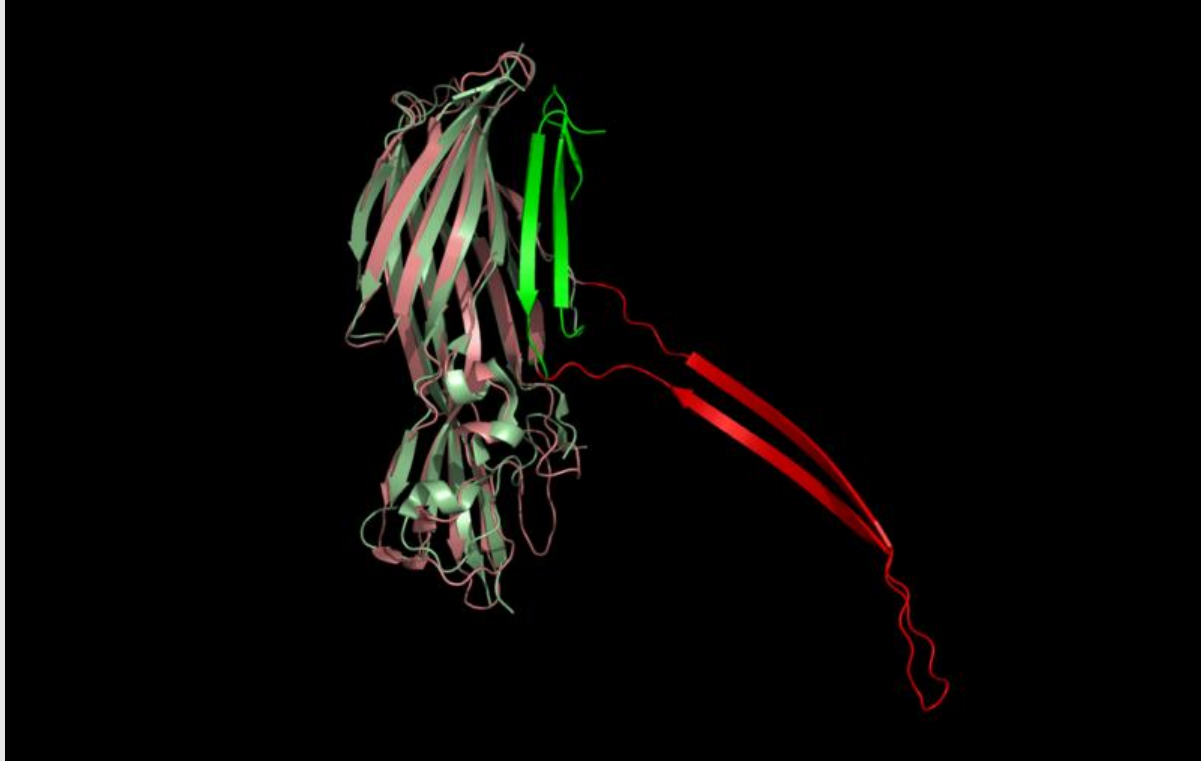
Ugeskrift for Læger 2010;172(16):1190



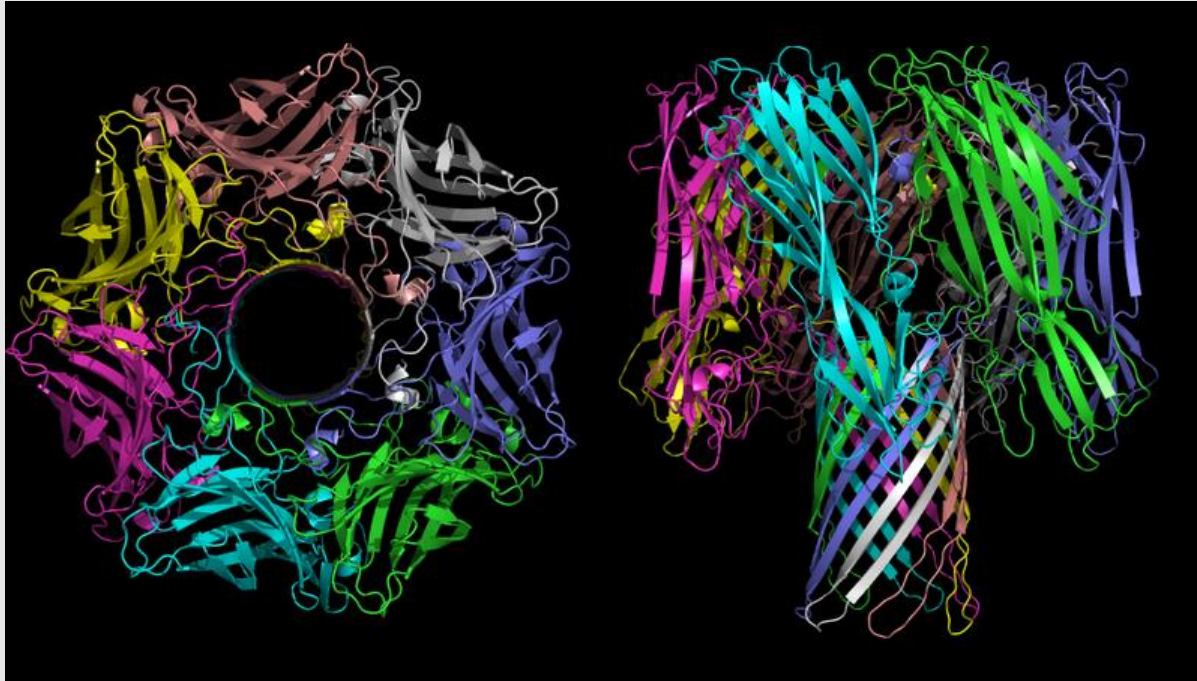
S. aureus

- Isolater med Panton-Valenttine-leukocidin (PVL), synes at være virulente specielt for unge der ikke har antistoffer mod PVL.

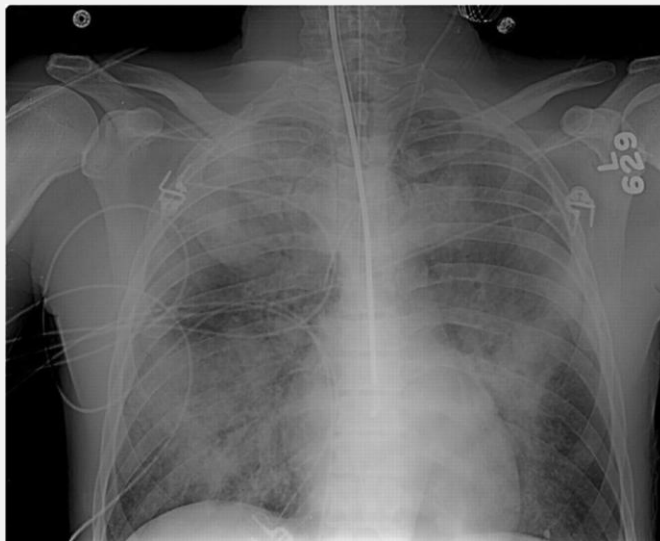
Structural comparison of pore-form α -Hemolysin (pink/red) and soluble-form PVL (pale green/green).



Alpha-hemolysin fra *S.aureus*



Chest x-ray and CT scan of the chest of a young patient with community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* pneumonia.

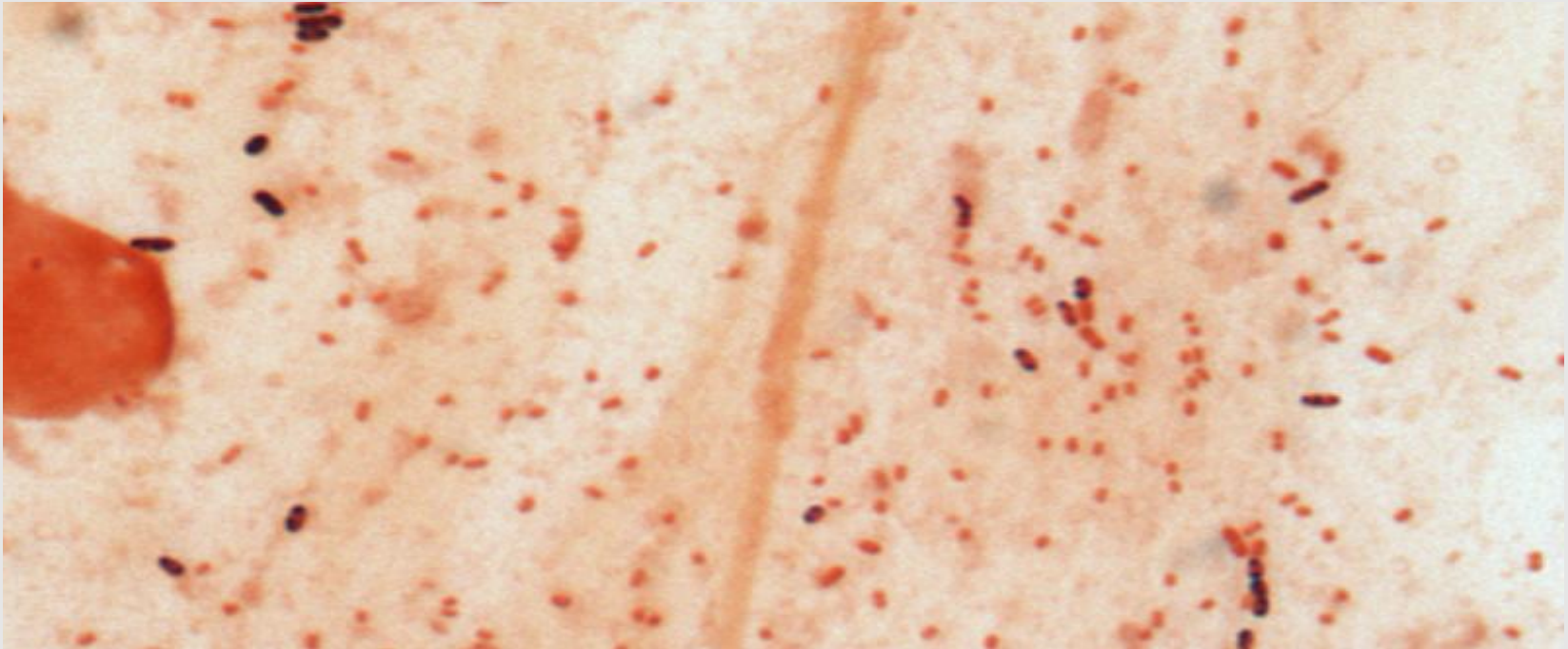


Rubinstein E et al. Clin Infect Dis. 2008;46:S378-S385

- Bronkopneumoni udvikler sig ofte efter en viral infektion/pneumoni
- *S. aureus* en hyppig årsag
- Andre bakterier kan give et liggende billed
 - *Haemophilus influenza*
 - *Klebsiella pneumoniae*
 - *Pseudomonas aeruginosa*
- Diffuse infiltrater: Normalt parenkym ved siden af afficerede bronchioler/alveoler



Haemophilus influenzae
Gram farvning



Haemophilus influenzae

- *H. influenzae* pneumoni kan have et udsende på røntgen som bronkopneumoni og lobærpneumoni, men kan også ligne en atypisk pneumoni
- Den er både dyrkbar og kan ses i gramfarvet ekspektorat
- Den kan være β -laktamase producerende
- Have makrolid resistens

Atypisk pneumoni

Bakterier der kan give primær atypisk pneumoni

Disse bakterier er ikke nemt dyrkbare, *Chlamydia* og *Coxiella* kan kun dyrkes i cellekultur.

- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Legionella pneumophila*
- *Chlamydia psittaci*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia trachomatis* (nyfødte)
- *Coxiella burnetii* Q-fever (gror i endothelceller)

Atypisk pneumoni

Prøver der kan udføres

- Prøve fra øvre luftveje (PCR for *M. pneumoniae* + *C. pneumoniae*)
- Sekret fra nedre luftveje (PCR *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *C. psittaci* og *L. pneumophila*)
- Urinprøve (*Legionella* LUT)

Sygehistorie

- 65-årig mand bliver indlagt med kraftig dyspnø, centralt cyanose, resp: 30, BT: 110/60
- Er to dage tidligere komme hjem fra ferie ved Gardasøen. Han havde det allerede dårligt ved afrejsen, med høj feber, hovedpine og muskelsmerter. Han troede det var pga. influenza
- Han bliver tiltagende dårlig og dør 4 timer efter indlæggelsen.

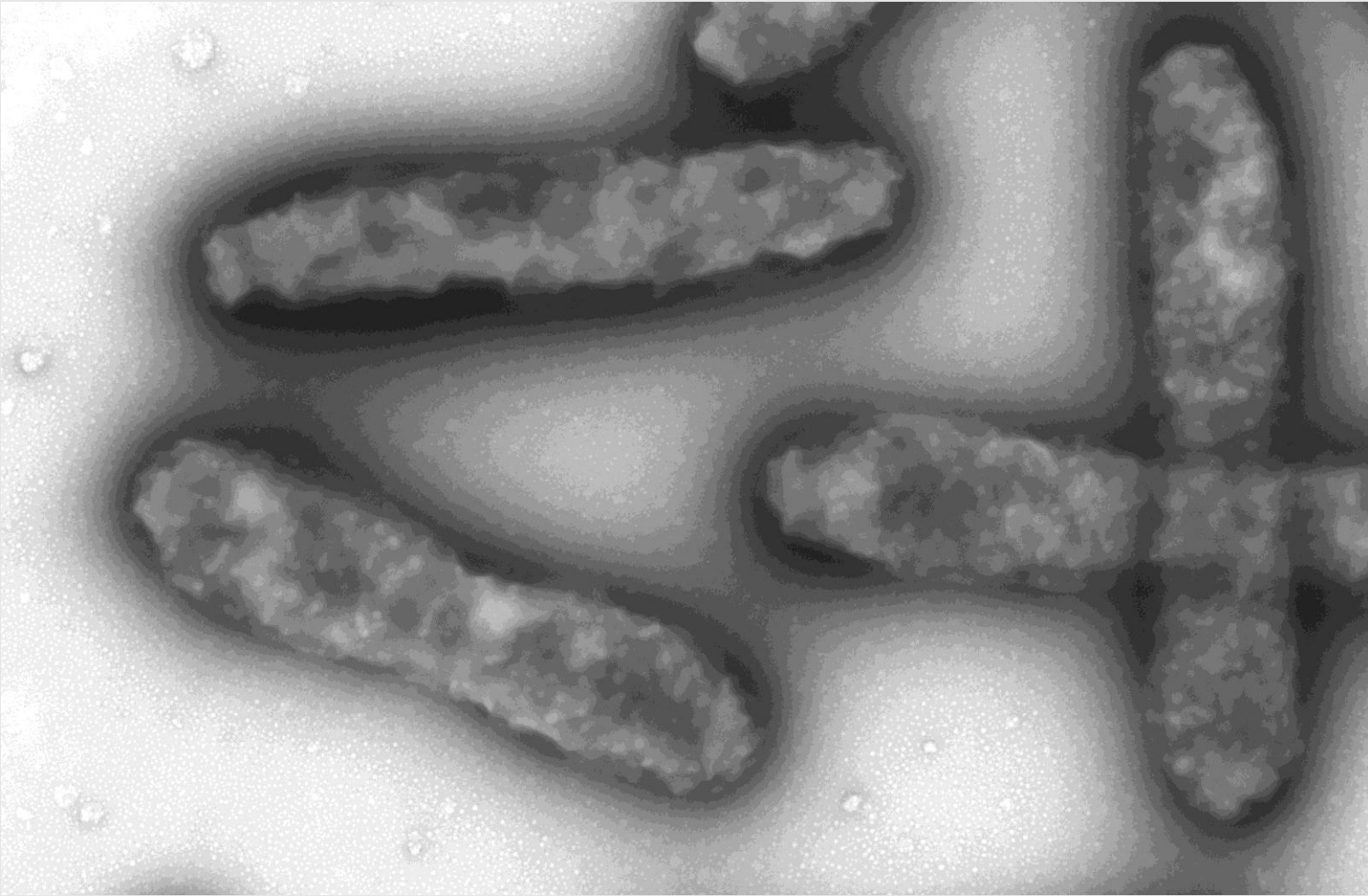


Legionella pneumophila

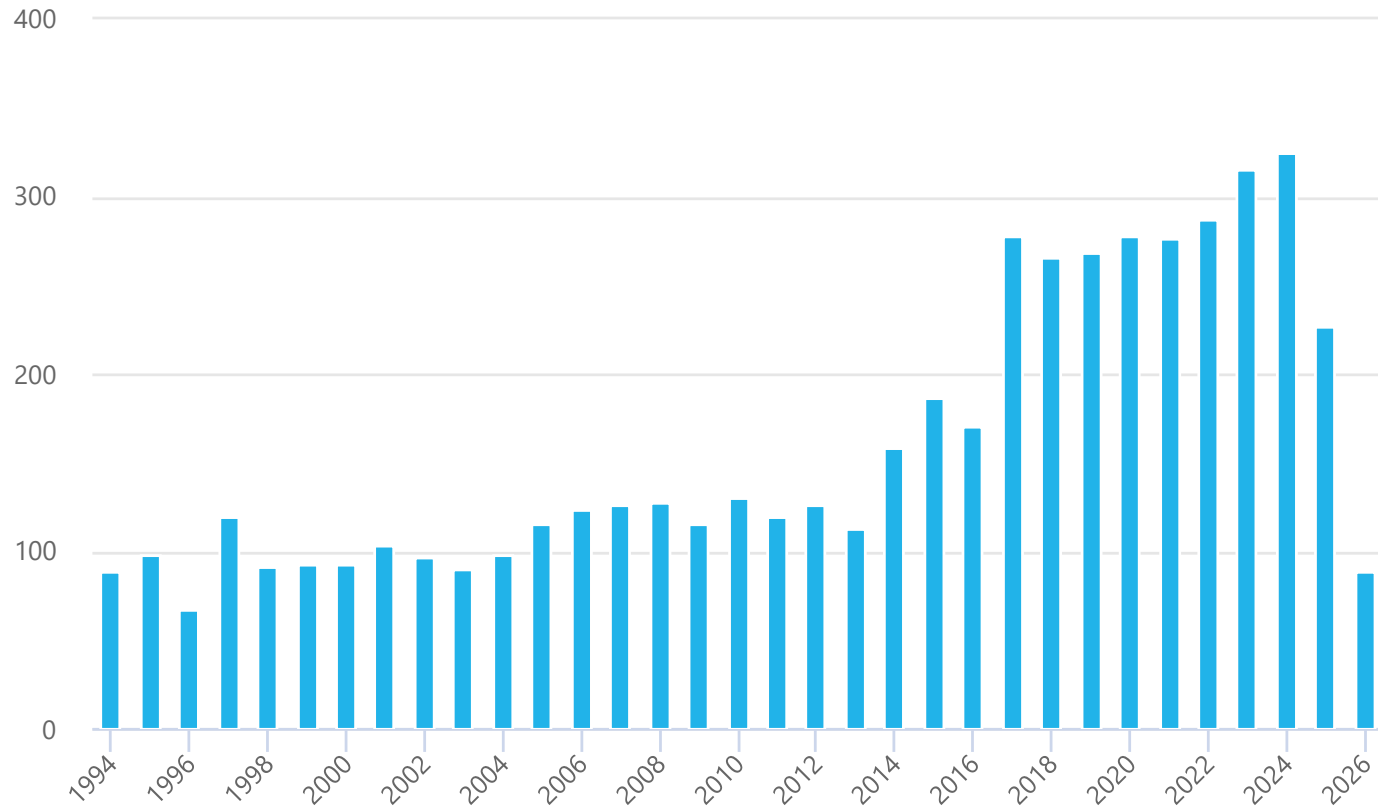
Legionær syge

- Gramnegativ stav, pleomorf, aerob
- Svær at farve. Dyrkes på specialmedier.
- Findes i vand (søer, befugtningsanlæg, brusebade, boblebade). Lever intracellulært i ferskvandsamøber.
- Findes i varmt-vandsystemer med stillestående vand og organisk materiale (der skal være amøber)
- Smitter ved dråbeinfektion
- Fakultativ intracellulær i makrofager hvor den kan formere sig (forhindre fusion af fagosome og lysosome)
- Respirationsvejssymptomer, pneumoni, multiorganaffektion
- "Macrophage infectivity potentiator" (MIP), dræber makrofager hurtigt, men ikke amøber

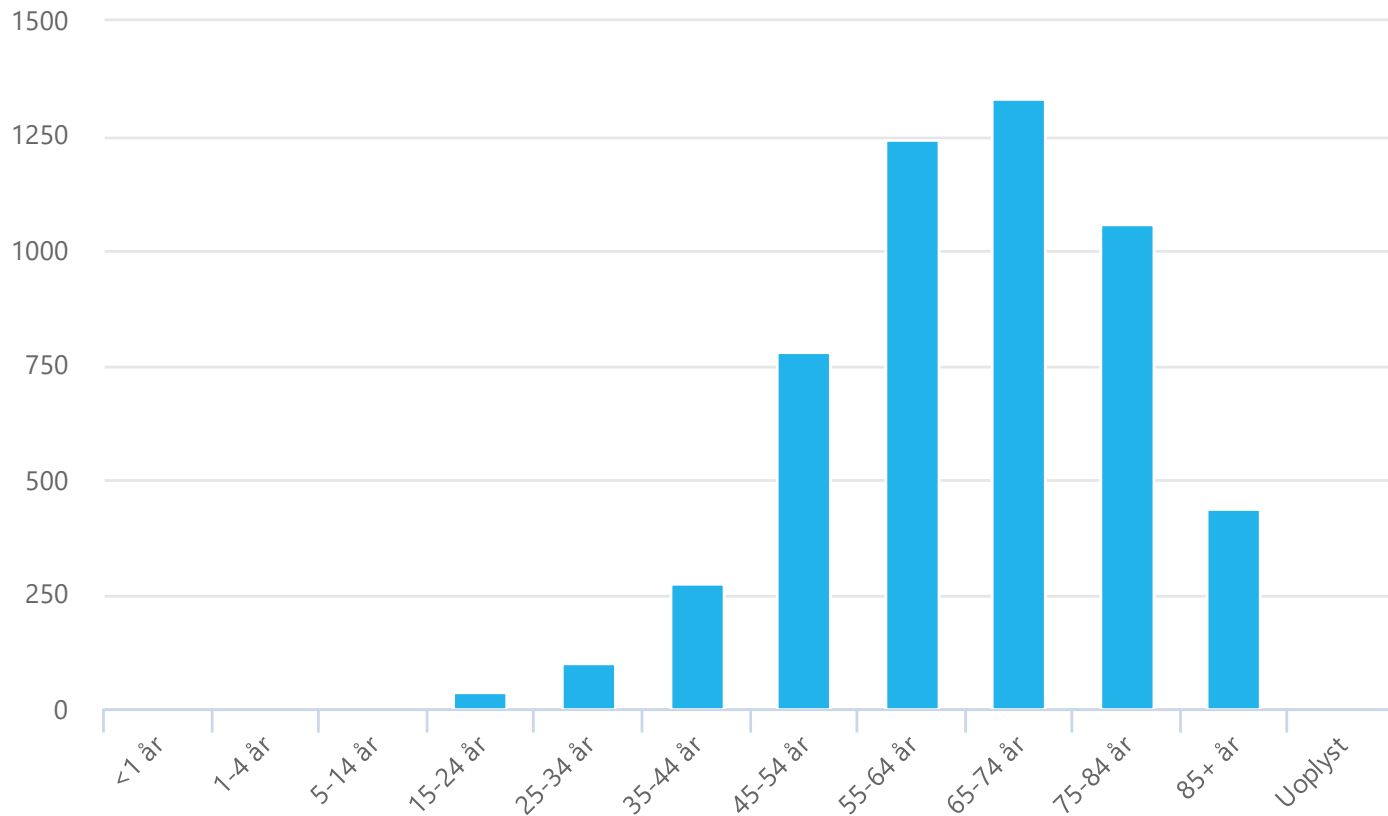
*Legionella
pneumophila*



Antal tilfælde af Legionella, År: 1994-2026



Antal tilfælde af Legionella, År: 1994-2026



Behandling *L. pneumophila*

Makrolider (clarithromycin, azithromycin eller roxithromycin)

Nedsat følsomhed til azithromycin er beskrevet, fluoroquinolones virker også på *L. pneumophila*.

Det er ikke muligt at dyrke *L. pneumophila* rutinemæssigt fra patienter, så resistensbestemmelse er ikke muligt

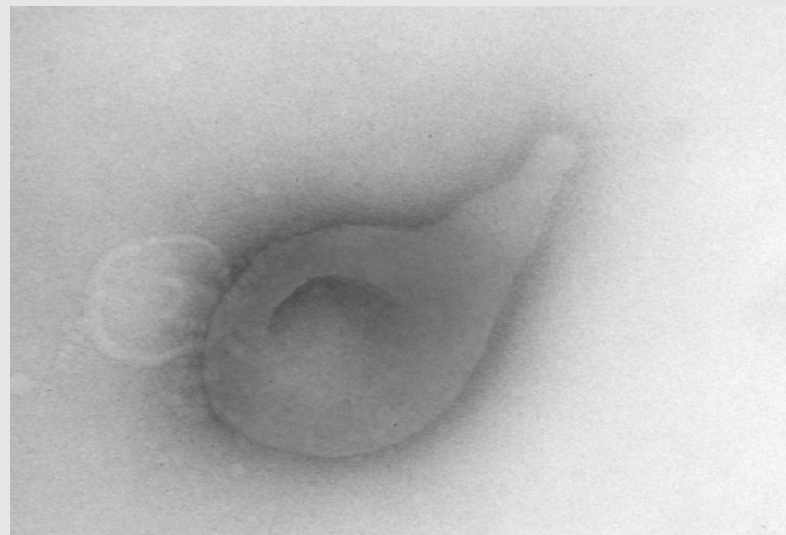
Mycoplasma pneumoniae

- Lille vægløs bakterie
- Findes kun hos mennesker. Smitter ved dråbeinfektion
- Dyrkes på komplekse specialmedier
- Har en ”tip” med adhesin der binder til cilieret respirationsvejsepitel. Medfører ciliostase.
- Er ikke invasiv, gror kun på cilieret respirationsvejsepitel
- Starter med øvre respirationsvejsinfektion og kan udvikle sig til pneumoni
- Infektionerne forekommer endemisk og epidemisk (ca. hvert 4. år)
- C-reaktiv protein kan være negativ

Mycoplasma pneumoniae



(a)



Elektronmikroskopi
billede

Chlamydia pneumoniae

- Gram-negativ bakterie
- Obligat intracellulær med to-faset livscyclus
- Findes kun hos mennesker
- Adhererer til respirationsvejsepitelet og inducerer sin egen fagocytose. Fagosomer fusionerer ikke med lysosomerne
- Ofte asymptomatisk eller mild infektion. Sjældent fulminant pneumoni

C. psittaci

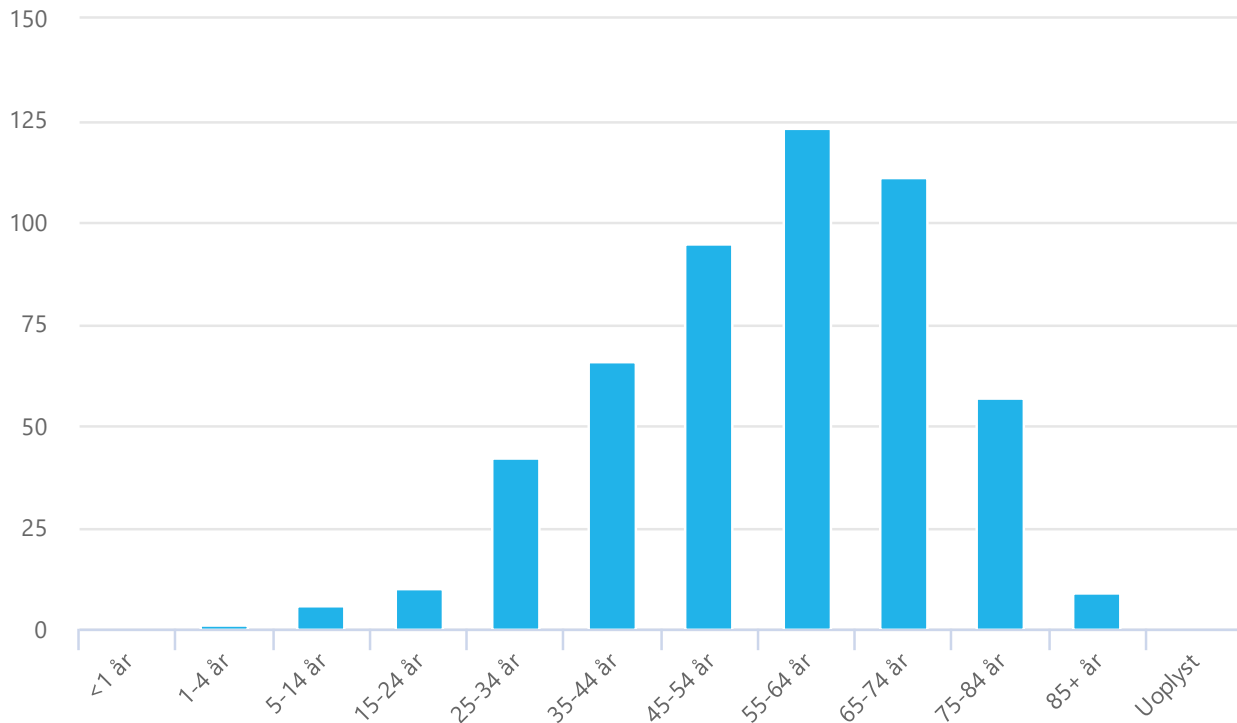


Chlamydia psittaci

- Gram-negativ bakterie
- Obligat intracellulær med to-faset livscyclus
- Findes hos fugle og smitter ved kontakt med disse (ekskrementer) og kan forårsage ornitose (papegøjesyge)
- Adhererer til respirationsvejsepitelet og inducerer sin egen fagocytose. Fusionerer ikke med lysosomerne
- Pneumoni, kan spredes til lever og milt og evt. tilbage til lungerne via blodbanen
- Høj mortalitet hvis den ikke behandles med antibiotika, også høj dødelighed selv ved behandling

Papegøjesyge/Ornitose

Antal tilfælde af Ornitose, År: 1994-2026



Behandling

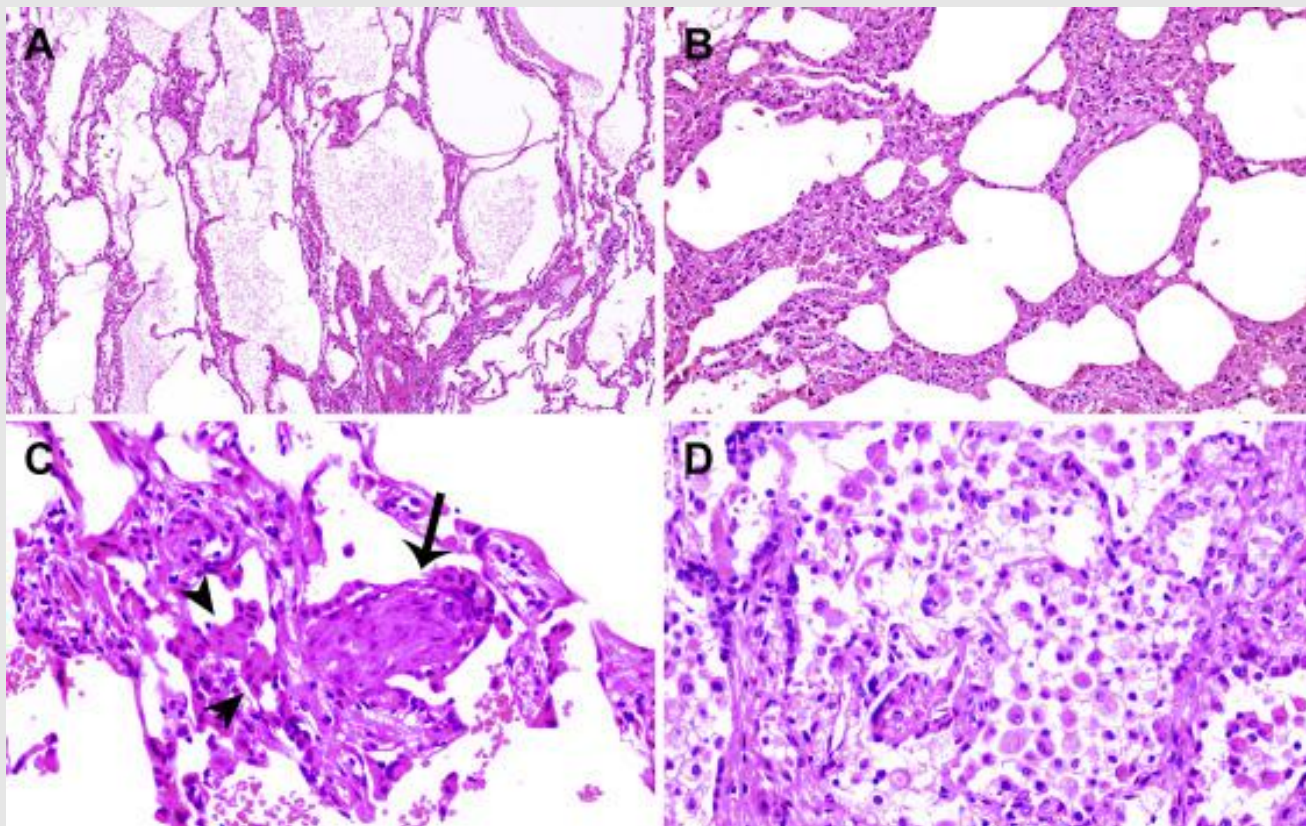
- *M. pneumoniae*
- *C. pneumoniae*, *C. psittaci* og *C. trachomatis*

Er alle følsomme for makrolider (clarithromycin, azithromycin eller roxithromycin), og der er ikke beskrevet resistens

Covid-19

Der ses interstielle pneumoni, men der er også protein udfældninger i alveoler uden inflammatoriske celler.

Journal of Thoracic
Oncology Vol. 15 No. 5:
700-704



SARS-CoV-2 Pathogenesis

Coronavirus RNA+ (Robbins & Kumar, Basic Pathology, 2023)

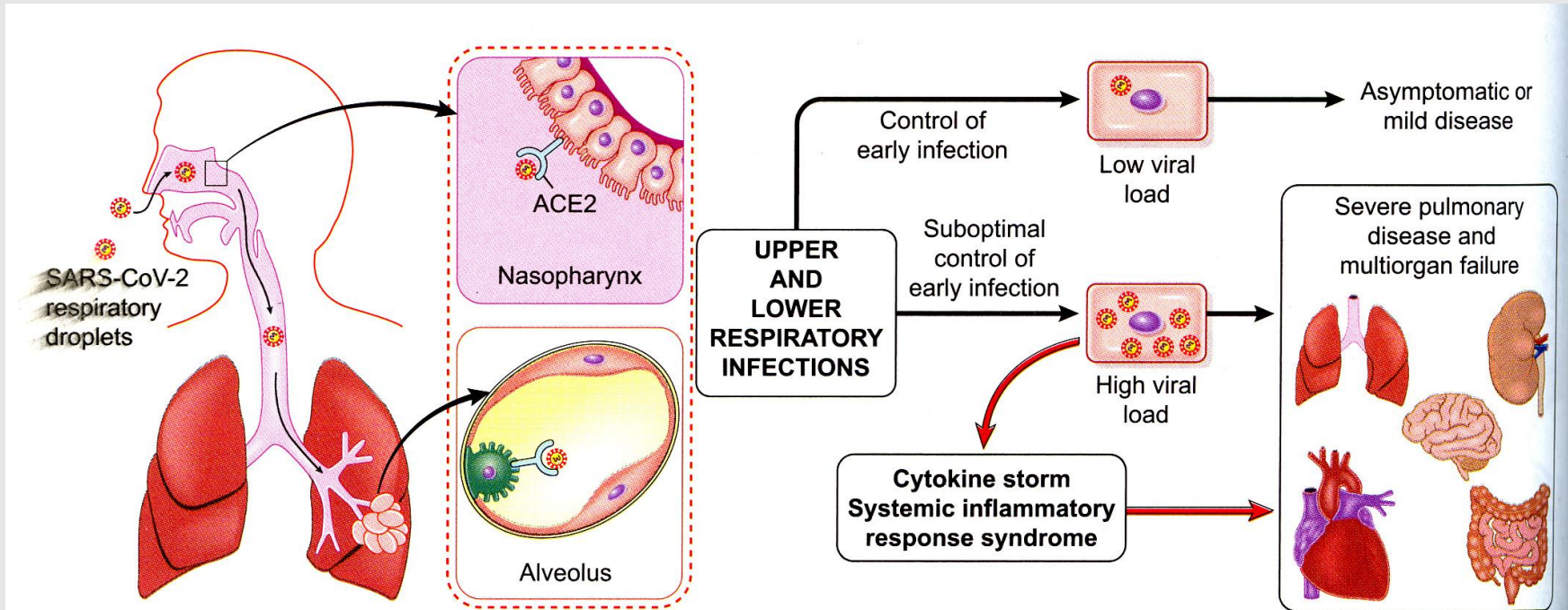
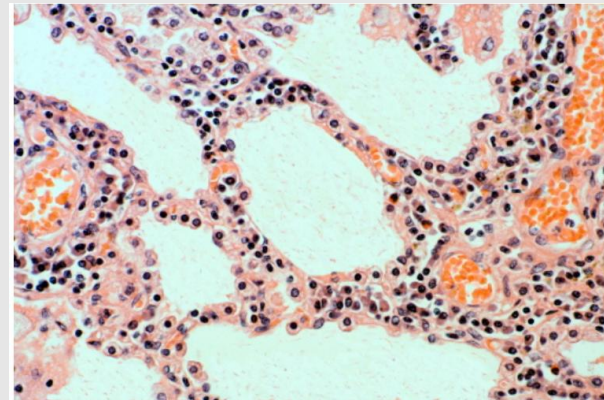


FIG. 11.33 Pathogenesis of COVID-19. SARS-CoV-2, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. See text for details.

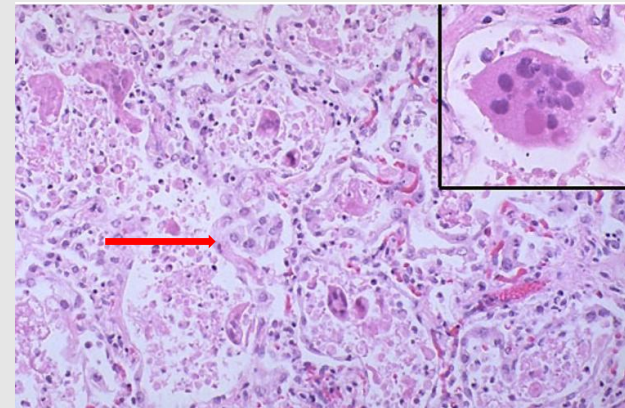
Virus pneumoni

Interstitielle
lymfocytære infiltrater:
Der ses ingen alveolært
eksudat
Virus pneumoni
eksudat



Husk at virus er obligat intracellulære patogener

- Interstielle pneumonier uden eksudat i alveoler.
- Karakteriseret ved inflammation af de alveolære septa pga. mononukleære inflammatoriske celler
- Ingen konsolidering af lungen
- Influenza virus
- Coronavirus – SARS, RS- virus – børn
- Centralt står interferonsystemet (bekæmper virusreplikation i smittede celler) og cytotoksisk aktivitet (Tc og/eller NK-cellemedieret)



RS-virus hos barn:

I det fremhævede ses en typisk gigantcelle med en rund, pink intracytoplasmisk inklusion, Gigantceller er karakteristisk for den virale cytopatiske effekt.

Sekundær bakteriel pneumoni

Opportunistisk infektion

Aetiologi:

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae

Overvejelser ved behandling af pneumoni

- Virus/bakterier?
- Primær antibiotika valg?
 - Hvilken bakterie er mest sandsynlig?
 - Hvor er infektionen erhvervet (antibiotika resistens)
 - Har personen været i kontakt med fugle
 - Immunstatus for patienten
- Det er kun et fåtal af pneumonier man får bakteriologisk diagnose på!